电路测试技术-5

电气学院　谭萍

本周实验内容

实验七 示波器和函数发生器的使用

一. 实验目的

1. 熟悉数字存储示波器和信号发生器的使用方法；
2. 使用示波器测量电压波形的相关参数；

二. 实验预习要求(P157)

1. 认真阅读实验室使用的泰克 DPO2012 数字荧光示波器用户手册（DPO2000 和 MSO2000 系列示波器用户手册）和 SDG1000 系列函数波形发生器用户手册(V1.3)，了解数字存储示波器和函数发生器的相关使用。
   （相关材料上传到“电路测试课程”网站，网站入口地址：
   http://et-course.hust.edu.cn/dlcs/dlcs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1003 ）
2. 回答思考题 （3）

三. 实验任务与方法

1. 熟悉示波器各开关、旋钮、按键的作用。
2. 按下表中的内容及要求完成操作训练。

四. 使用数字存储示波器需要注意的项目

1. 工作方式选择（y-t 方式、x-y 方式）（由按钮“Acquire”调取）
2. 输入耦合选择（DC、AC、接地）
3. 垂直灵敏度（V/div、mV/div）：分级为 5-2-1
4. 水平扫描速度（ms/div、μs/div）：分级为 4-2-1
5. 数字示波器的 3 类测量方式：

   ①按钮“Measure”调取的自动测量

   ②光标测量

   ③通过垂直灵敏度和水平扫描速度的人工测量

6. 零电平和触发时刻的问题
7. 示波器与信号源“共地”的问题
8. 校正方波：示波器本身输出的校验正方波信号
9. 触发系统的设置
10. 波形记录 y-t 方式定 t 轴；x-y 方式定原点，CH1 信号加入 X 还是 Y

五. 实验报告要求（完成：P157 六（1）（2））

实验七 示波器和函数发生器的使用

一、实验目的

1. 熟悉数字存储示波器和信号发生器的使用方法；
2. 使用示波器测量电压波形的相关参数

二、实验任务

1. 熟悉示波器各开关、旋钮、按键的作用
2. 按表中的内容及要求完成操作训练。

三、实验报告要求

完成P157 六（1）（2） **要求在坐标纸上规范绘图！**

示波器原理及使用

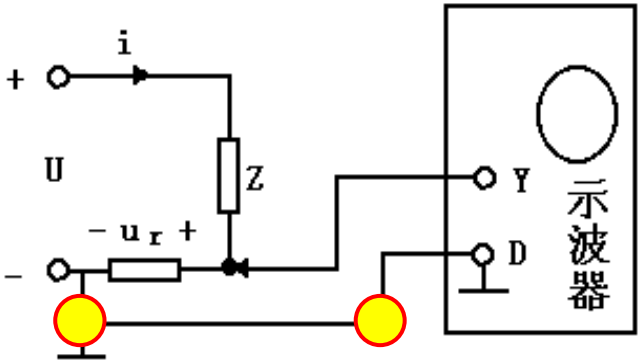
- **两种工作方式：y-t方式，x-y方式 （由“Acquire”调取）**

- **可以测量信号幅度、频率及相位关系**（以上两种工作方式均可）

1. 电压幅值的测量（y-t模式）

（注意接地，不能随意跨接）

如何测Z上的电压?



2. 电流幅值的测量（y-t模式）

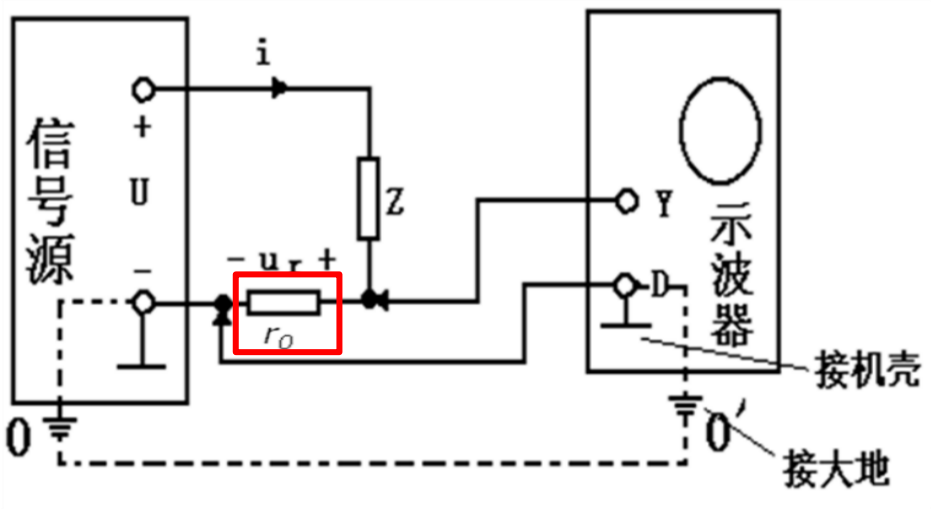
采用取样电阻串连于回路中

(注意“共地”问题)

对取样电阻r_0的要求:

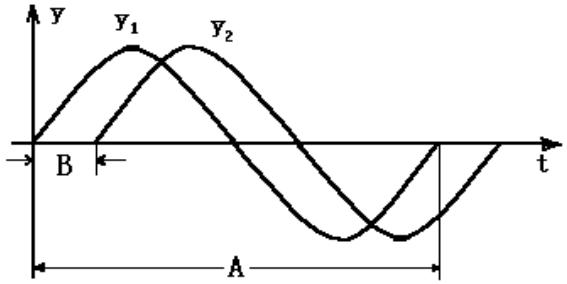
- $r_0 << |Z|$
- r_0为线性的，则有$i=u_{r0}/r_0$
- r_0为无感电阻

（信号很弱，怎么办？）



3. 同频率信号的相位差（角）的测量

A. y-t模式



测元件端口特性 → 伏安特性

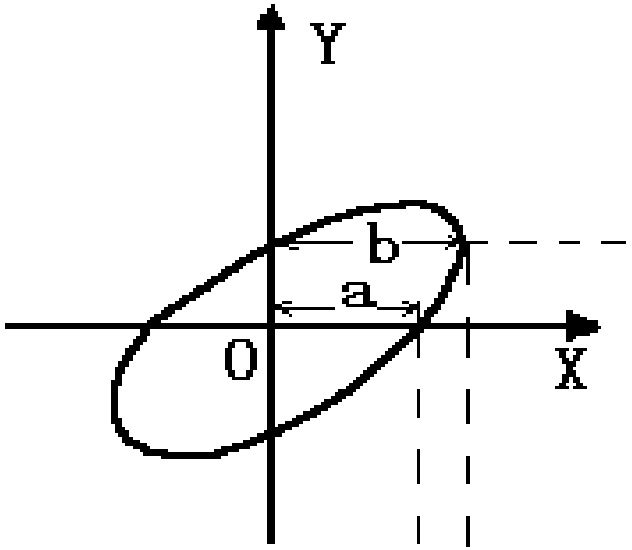
可用于测量功率因数cosφ

→ 测有功功率 P=UIcosφ

→ 测交流阻抗 Zs=R+jX=|Z|e^jφ

$$|Z| = \frac{U}{I} \qquad R = |Z|\cos\varphi, \quad X = |Z|\sin\varphi$$

B. x-y方式下，李萨如图



设加于x轴和y轴的两正弦量为:

- $X=A\sin(\omega t)$ ， $Y=B\sin(\omega t+\varphi)$

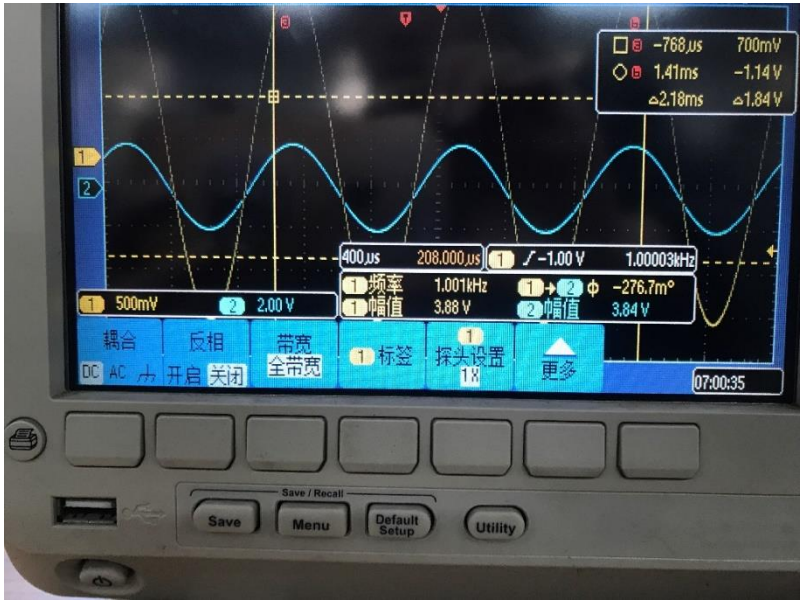
$$\varphi = \arcsin\left(\frac{a}{b}\right)$$

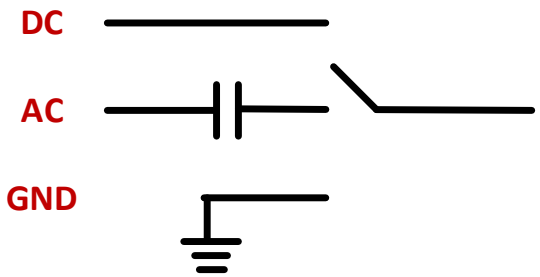
注意事项

1. 工作方式选择（y-t方式，x-y方式）（由按钮“Acquire”调取）

2. 输入耦合选择（DC、AC、接地）

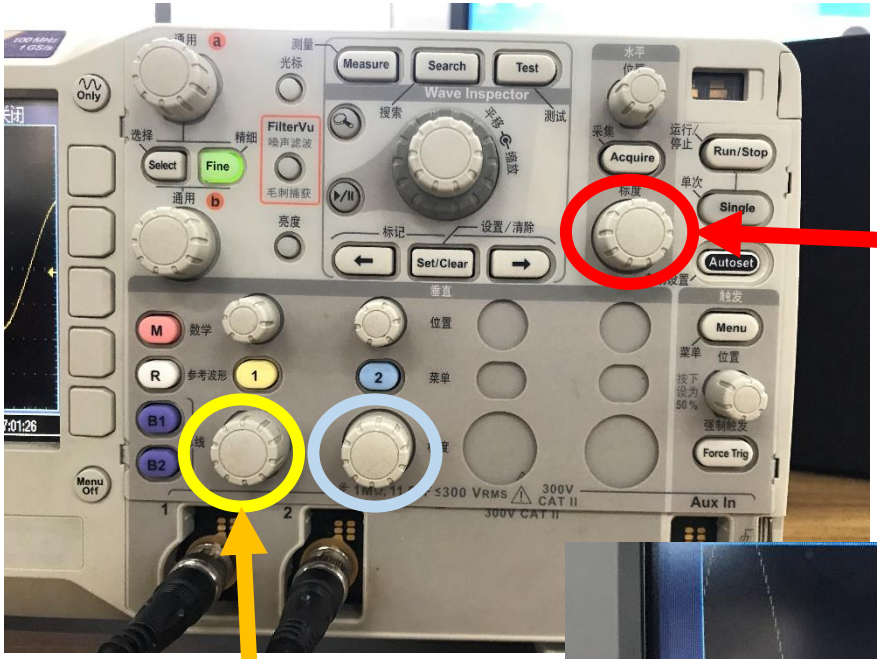






3. 垂直灵敏度（V/div、mV/div）：分级为5-2-1

4. 水平扫描速度（ms/div，μs/div）：分级为4-2-1





- 4. 水平扫描速度
- 3. 垂直灵敏度

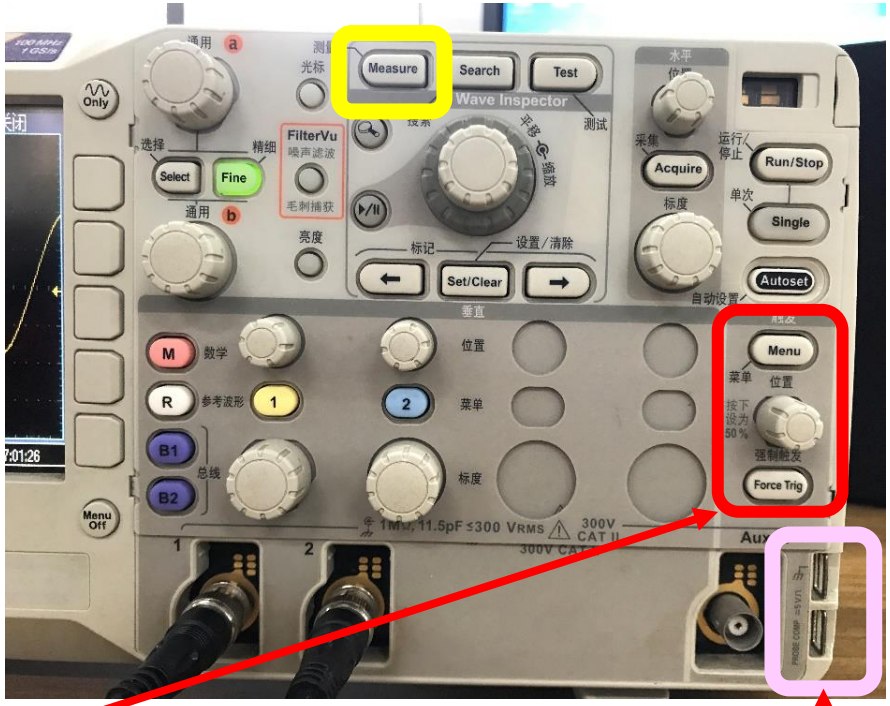
注意事项

5. 数字示波器的3类测量方式

① 按钮“Measure”调取自动测量

② 光标测量

③ 人工估读法，通过垂直灵敏度和水平扫描速度的人工测量



校正方波

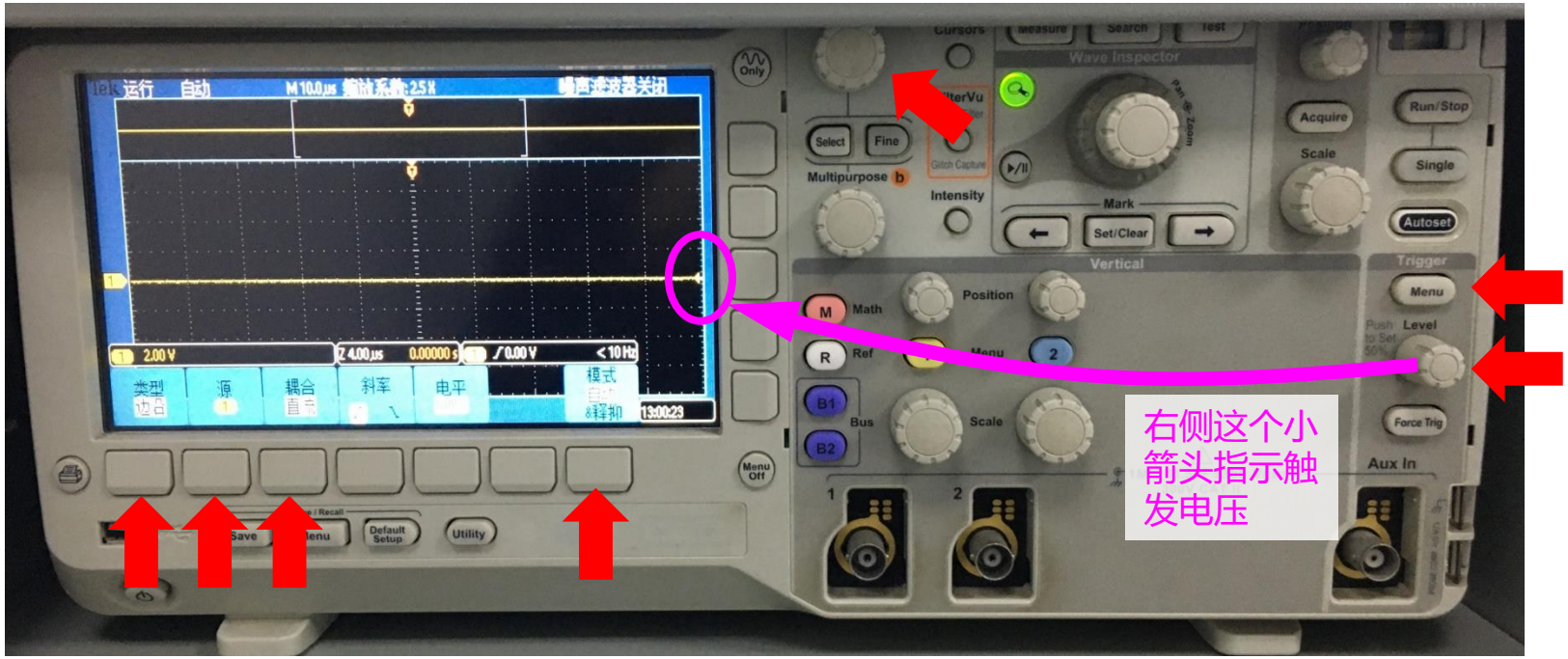
6. 零电平和触发时刻的问题

9. 触发系统的设置

7.示波器与信号源“共地”的问题

8.校正方波：示波器本身输出的校验正方波信号

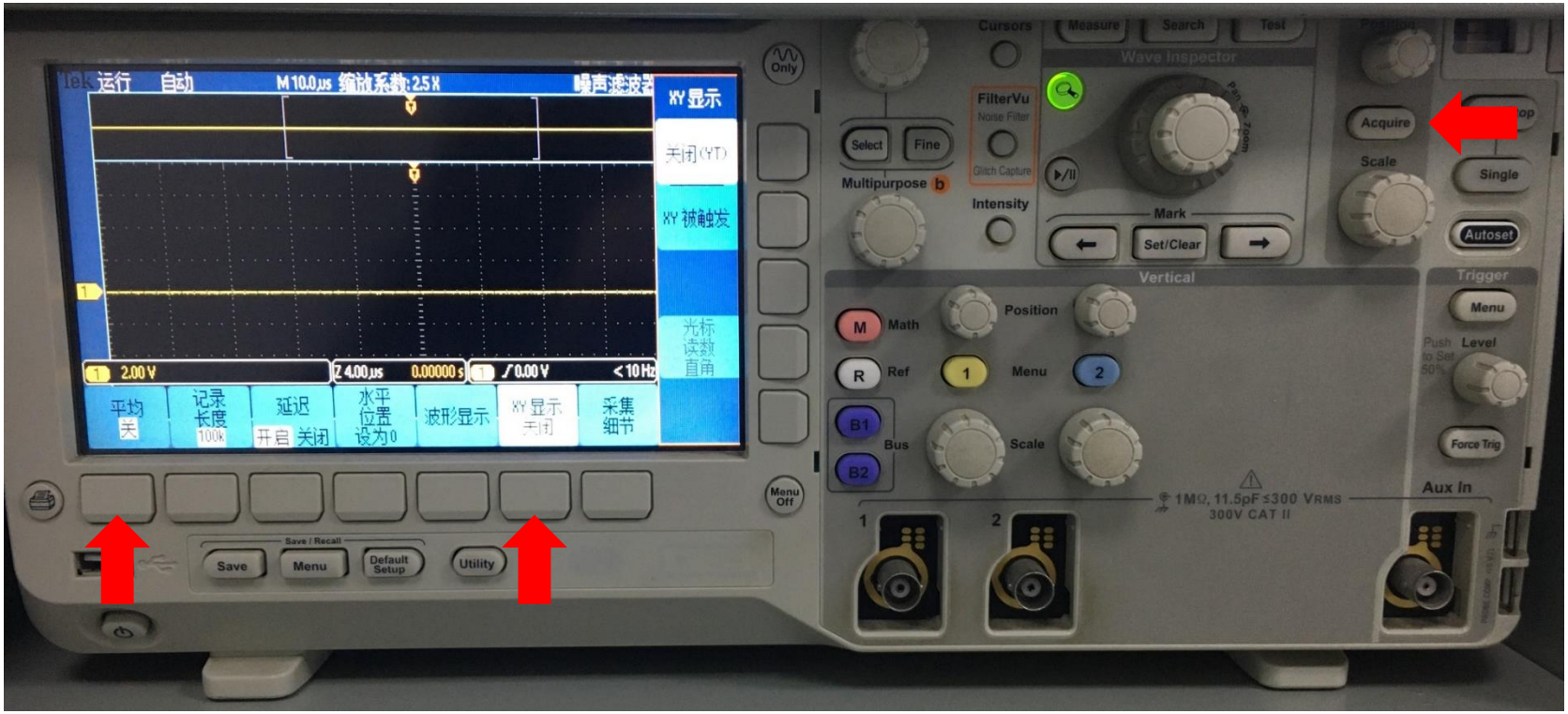
■ 触发设置



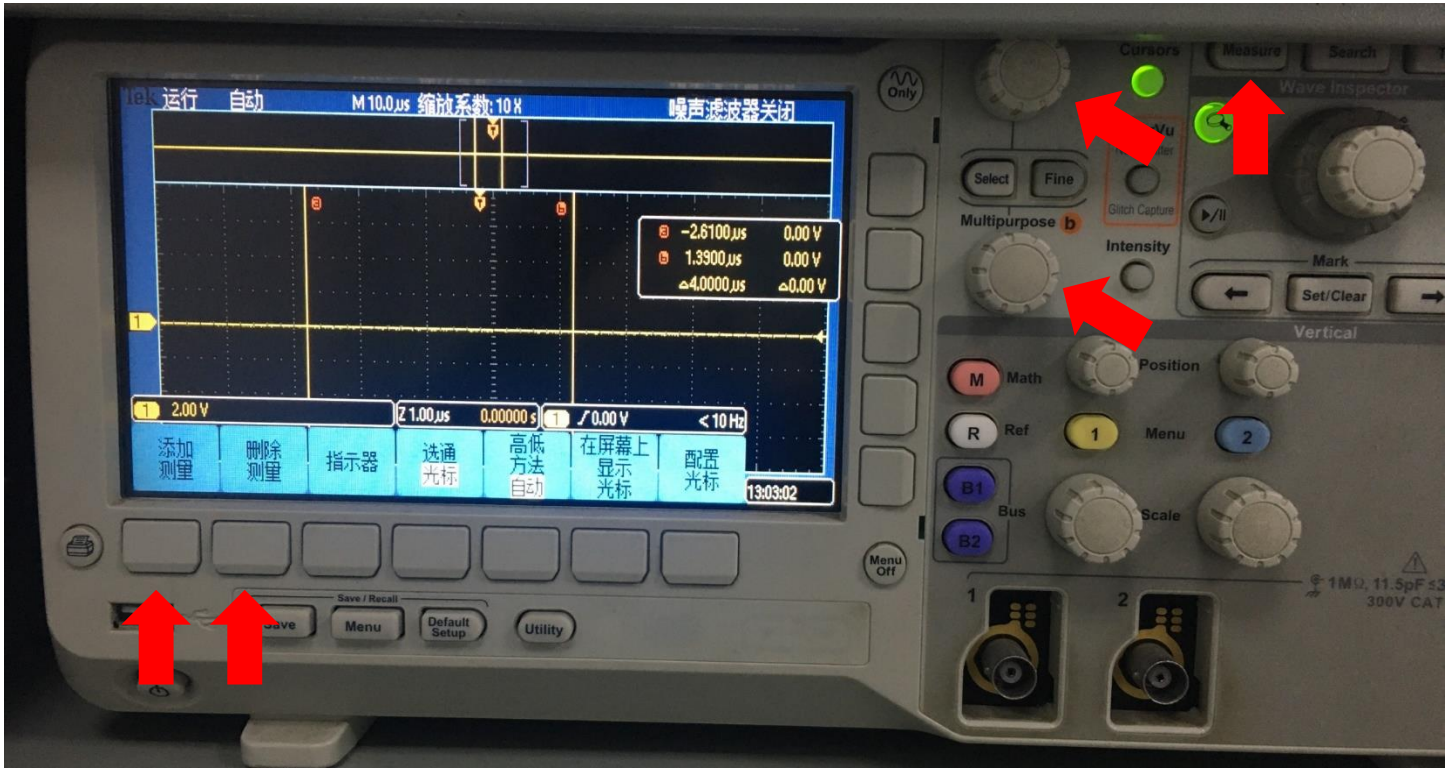
■ 如果测量的波形不稳定，很可能是触发没有设置好。

- 触发的几个要素：触发源，触发方式，触发电压，触发耦合;
- 我们用最简单的触发方式，触发源最好选择参考向量，上升沿触发，触发电压介于触发源波形的峰和谷之间。

■ 采集设置


运行
自动
M 10.0µs
XY显示
关闭(YT)
XY 被触发
光标
读数
直角
2.00 V
4.00µs
0.00000 s
0.00 V
< 10 Hz
平均
关
记录
长度
100k
延迟
开启 关闭
水平
位置
设为0
波形显示
XY 显示
关闭
采集
细节
Cursors
Measure
Search
Test
Wave Inspector
FilterVu
Noise Filter
Glitch Capture
Select
Fine
Multipurpose b
Intensity
Mark
Set/Clear
Acquire
Scale
Single
Autoset
Vertical
Math
Position
Ref
Menu
Bus
Scale
B1
B2
1MΩ, 11.5pF ≤300 VRMS
300V CAT II
Aux In
Trigger
Menu
Level
Force Trig
Save / Recall
Save
Menu
Default Setup
Utility
Menu Off

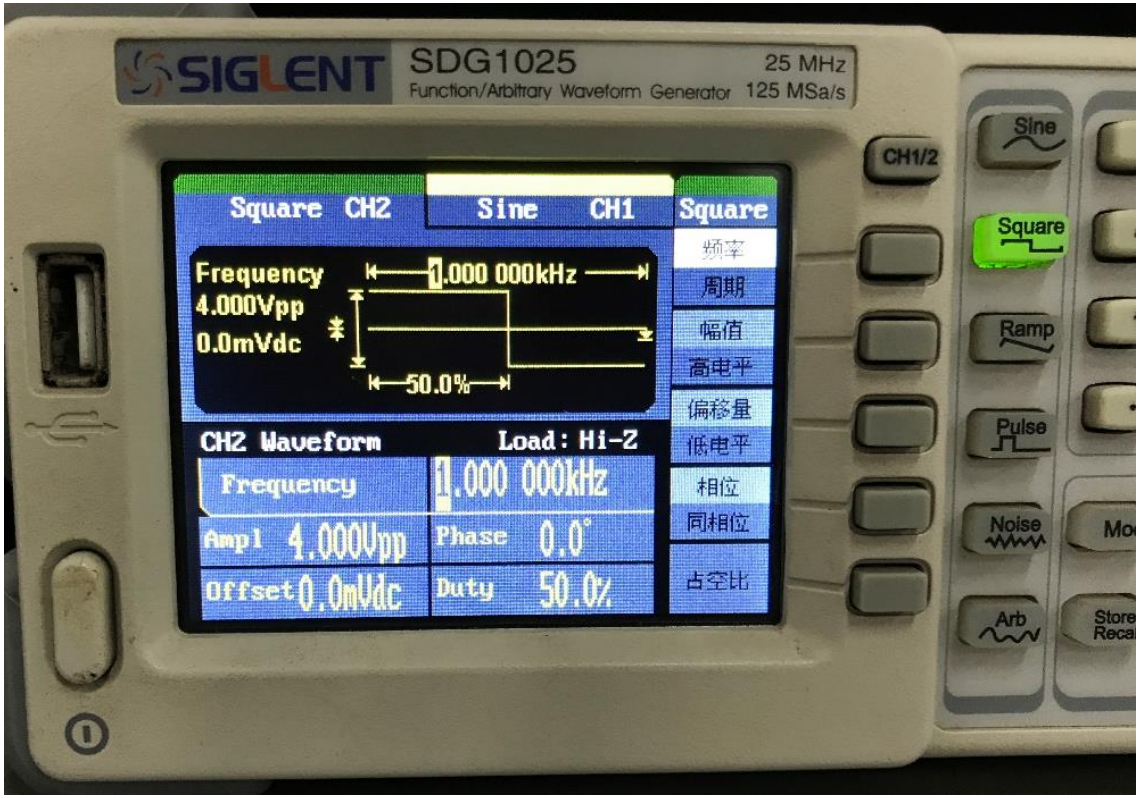
■ 测量设置


运行 自动
M 10.0µs 缩放系数: 10 X
噪声滤波器关闭
-2.6100µs 0.00 V
1.3900µs 0.00 V
Δ4.0000µs Δ0.00 V
2.00 V
1.00µs 0.00000 s
0.00 V
< 10 Hz
添加测量
删除测量
指示器
选通光标
高低方法自动
在屏幕上显示光标
配置光标
13:03:02
Only
Cursors
Measure
Search
Wave Inspector
Select
Fine
Multipurpose b
Glitch Capture
Intensity
Mark
Set/Clear
Vertical
M Math
Position
R Ref
1
Menu
2
B1
B2
Bus
Scale
Menu Off
Save / Recall
Save
Menu
Default Setup
Utility
1
2
1MΩ, 11.5pF ≤3
300V CAT

信号源

1. 选择待设置的通道：CH1/CH2
2. 选择待输出的信号类型：Sine、Square、Ramp、Pulse等
3. 参数设置：
    1. 频率/周期
    2. 幅度值与偏移量， 或高电平与低电平
    3. 相位
    4. 占空比等等
4. 输出：Output

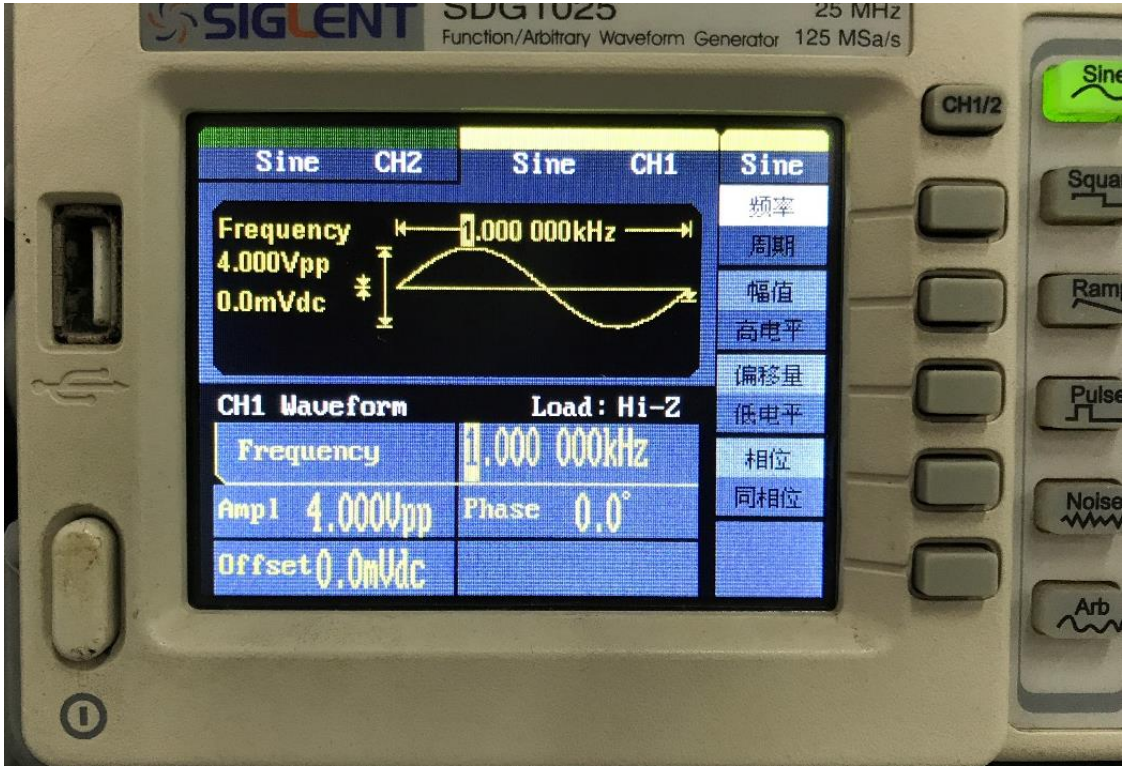




✓ 方波

- 频率/周期、
- 幅值/偏移量 或 高电平/低电平
- 相位
- 占空比

正方波，校验方波，勿混淆



✓ 正弦波

- 频率/周期、
- 幅值（峰峰值？）+偏移量
- 或 高电平+低电平
- 相位

例如：$5\sin(2\pi * f)+3$


Run/Stop
Single
Autoset
Acquire
Trigger
Menu
Level
Force Trig
Aux In
Vertical
Mark
Set/Clear
Position
Menu
Ref
M
1
2
B1
B2
SG BIT

序号	操作目标	任务	显示工作方式选择	Vertrical（垂直控制，Y轴）					Horizontal（水平控制，X轴）						显示结果
				CH1/CH2显示选择	MENU（输入耦合）			灵敏度Volts/div (CH1, CH2)	Trigger Menu（触发功能）				扫描速度	灵敏度Volts/div (CH1, CH2)	
					CH 1	CH2	探头选择		触发斜率	触发源	触发方式	耦合方式			
1	学习调出扫描线的方法	调出两条扫描线（时间基线）	Y-T	CH1 CH2	接地	接地	×1	5	上升	CH1	自动	DC /AC	1ms /div	/	
2	了解垂直控制（Y轴）灵敏度（V/div）开关的作用	测量输入电压的峰峰值Upp。已知信号源为正弦波，f=200Hz，调节输出电压，当Y轴灵敏度为1V/div时，屏幕上显示波形正峰与负峰之间的距离为8div	YT	CH1	交流/直流	接地	×1	1	上升	CH1	正常	DC /AC (低频抑制)	1ms/ div		
3	了解扫描速度（T/div）开关作用	（1）调出稳定的波形，已知，信号源为正弦波，Upp=6V，f=300Hz	YT	CH1	交流	接地	×1	（ ）	上升	CH1	正常	直流 /交流	（ ）		
		（2）测量输入信号的周期（频率），已知条件同上，频率改为500Hz	YT	CH1	交流	接地	×1	（ ）	下降	CH1	正常	直流 /交流	0.4ms/ div		
		（3）研究扫描速度与屏幕上显示波形周期数（n）的关系，已知条件同（2），要求屏幕上显示五个周期波形（n=5）	YT	CH2 反相	交流	交流	×1	（ ）	上升	CH2	正常	交流	（ ）		
4	了解垂直控制（Y轴）耦合开关（直流/交流）的作用	观察示波器上的校正方波电压Upp=5V，Y轴耦合方式置为交流和直流时的波形（用专用探棒头联线）	YT	CH1	直流	接地	×1	（ ）	上升	CH1	正常	直流	（ ）		
					交流	接地	×1	（ ）	上升	CH1	正常	交流	（ ）		
5	学习调出X-Y坐标平面上的图形	（1）调出XY图形坐标的原点（置屏幕上适当的位置）	XY	CH1 CH2	接地	接地	×1	5	/	/	/	/	/	5	
		（2）分析X、Y轴输入同一个信号电压时的图形，已知信号电源为正弦波，电压Upp=6V，频率为500Hz	XY	CH1 CH2	交流/直流	交流/直流	×1	（1）	/	/	/	/	/	（1）	

■ 实验注意点

- 这次课的主要任务是完成159页的表格（表6-1第二部分的频率调不到200Hz，可以调到250Hz；第二和第三部分的扫描速度可分别调到0.4和0.2；第四部分的信号源用示波器自带的校正方波）；
- 实验要点及容易出现的问题：
  - ✓ 实验开始之前将示波器恢复出厂设置（避免出现不易发现的改动），要注意的是恢复出厂设置后每个通道默认放大10倍（因为默认接一个衰减10倍的探头），要修改为1倍；
  - ✓ 检查三根线是否正常（将信号发生器的信号直接输出到示波器的两个通道，看波形是否正确）；
  - ✓ 实验中容易发生信号发生器没有打开、通道弄错、通道未输出的问题；
  - ✓ 可能出现信号线内部断开的情况（如果示波器上显示波形幅值超量程，且不受信号发生器控制，则很可能是断线了）；
  - ✓ 李萨如图容易出现的问题：1.幅值削波，2.时间刻度太小；如果发现李萨如图是水平或者竖直线，表明有一个通道的信号不对（接地或无输入等）；
  - ✓ 波形不稳定的处理方法：取平均，或者使用单次触发；
  - ✓ 示波器调不好了就果断Autoset，这是专门为菜鸟设计的按钮。

■ 其他注意事项

- BNC（Q9）接头的接法，插入，顺时针拧金属部分，将其接入示波器、信号发生器的端口；
- 共地：把信号发生器、示波器各通道的地（黑色夹子）夹在一根黑色直流线上，作为公共地；该黑色线另一端接入电路。
- 示波器输入耦合的选择，如何从屏幕上判断？



直流，交流，接地

- 通道测量放大倍数
- 李萨如图很暗：

  在滤波下面有一个Intensity的按钮，按后调a、b两个旋钮，可以把李萨如图调
- 。亮。



下周实验：

实验八 元件特性的示波器测量法

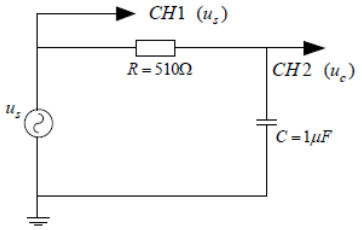
一. 实验目的

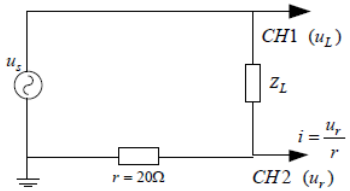
1. 掌握用示波器测量电压、电流等基本电量的方法；
2. 学习用示波器测量两信号的相位差的方法；熟悉用示波器测量元件特性的方法。

二. 实验预习要求（完成：P163 五（1）(2) ）

1. 阅读示波器和信号发生器的说明书，熟悉仪器使用方法；
2. 用示波器测量电压、电流、相位差的方法；
3. 设计测量交流电流电感元件和电容元件阻抗的电路，并说明测量和计算分析方法；
4. 思考题 P157—七（1）（2）（3），P163—七（1）（2）

三. 实验任务与方法





1. 如图所示的 RC 移相电路，用直接观察法和椭圆截距法测量该电路的移相（即 u_s 和 u_C 的相位差）并测量 u_C 的幅值。如果 $u_s(t) = 5\sin 800\pi t(\mathrm{V})$，写出 u_C 的表达式。
   （1） 直接法，画出 u_s 和 u_C 的波形，记录数据；
   （2） 椭圆节距法，画出 XY 坐标下测量的波形；
2. $R = 510\Omega$ 的电阻元件的端口特性曲线，画出实验线路图。实验要求 $u_s(t) = 5\sin 800\pi t(\mathrm{V})$（建议：取样电阻 $r = 20\Omega$）。
3. 测量非线性电阻元件的端口特性曲线，画出实验线路图。（建议电源 U_{spp} 约为 16V 左右）

四. 实验报告要求（完成：P163 六（2）(3)）

实验九 一阶电路的响应

一. 实验目的

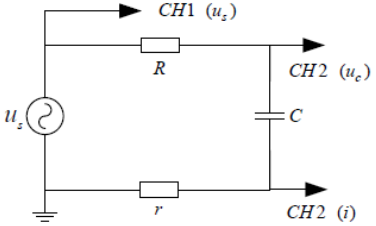
1. 学习用示波器观察一阶电路的过渡过程；
2. 学习用示波器测量一阶电路时间常数的方法；
3. 观察一阶电路阶跃响应和方波激励响应的规律和特点。

二. 实验预习要求

1. 研究 RC 电路在正方波激励下的响应。实验电路如下图所示，u_s 是正方波信号，其周期为 T。设计 RC 一阶电路，激励电压源正方波的频率 $f = 1\mathrm{kHz}$，且 $C = 0.1\mu F$，分别计算 $5RC = T/2$、$5RC \ll T/2$ 和 $5RC \gg T/2$ 下的电阻 R 值；
2. 思考题 P167 七（1）（2）。

三. 实验任务与方法

研究 RC 电路在正方波 u_s 激励电源作用下的电容电压和电流响应。实验电路如下图所示，分别描绘出 $5RC = T/2$、$5RC \ll T/2$ 和 $5RC \gg T/2$ 下，$u_s(t)$、$u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 的波形。（正方波激励电压源的参数：$u_{sp-p} = 10\mathrm{V}$，$f = 1\mathrm{kHz}$；$C = 0.1\mu F$ ）



四. 实验注意事项

1. 测试用的信号源要调成正方波，即将方波的 Offset 设为 5V。
2. 用取样电阻方法测试电流时，由于取样电阻与电路的总阻抗相比很小，所以干扰影响很大，可以通过波形获取方式设置为“平均值”的方法，去除干扰信号得到比较稳定的电流波形。
3. 可以利用示波器对波形的数学运算功能对电阻 R 两端的电位作减法运算测点位差来测试 RC 串联电路的电流波形（如果电阻 R 的阻值是已知的）。

五. 实验报告要求 （完成：P166 六）

实验八　元件特性的示波器测量法

一 、实验目的

1. 掌握用示波器测量电压、电流等基本电量的方法；

   （注意：电压不能随意跨接、电流通过接入采样电阻测量）

2. 学习用示波器测量两信号的相位差的方法；

   （直接观察法和椭圆截距法）

3. 熟悉用示波器测量元件特性的方法

二、预习要求：

1. 阅读示波器和信号发生器的说明书，熟悉仪器使用方法；
2. **学习用示波器测量电压、电流、相位差的方法；**
3. **设计测量交流电流电感元件和电容元件阻抗的电路**，并说明测量和计算分析方法；
4. 回答思考题P157--七(1)(2)(3)，P163—七(1)(2)

三、实验任务

1. 如右图所示的RC移相电路，其中，R=510Ω，C=1μF。

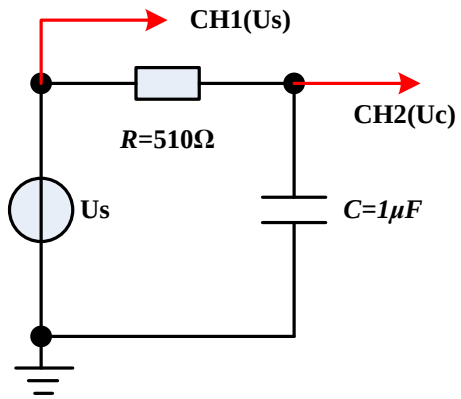
用直接观察法和椭圆截距法分别测量该电路的移相（即U_s和U_c的相位差），并测量U_c的幅值。

如果$U_s(t)=5\sin 800\pi t$ [V]

写出U_c的表达式　$U_c(t)=A\cdot\sin(wt+\varphi)$ [V]

（1）直接法：画出Us和Uc的波形，记录数据

（2）椭圆截距法：画出X-Y坐标下测量的波形

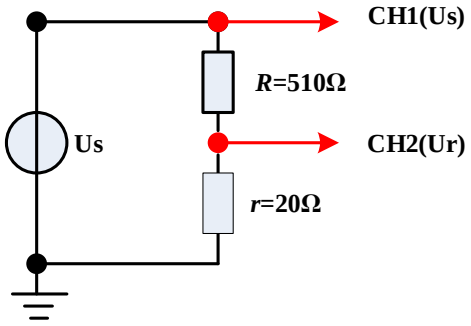


2. R=510Ω的电阻元件的端口特性曲线，画出实验线路图。

实验要求：$U_s(t)=5\sin 800\pi t$[V]（建议：取样电阻r=20Ω）

3. 测量非线性电阻元件的端口特性曲线，画出实验线路图。

（建议电源U_{pp}约为16V左右）



实验九　一阶电路的响应

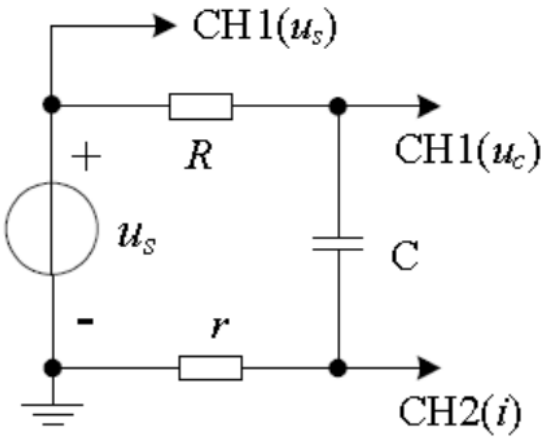
一 、实验目的

1. 学习用示波器观察一阶电路的过渡过程
2. 学习用示波器测量一阶电路时间常数的方法
3. 观察一阶电路阶跃响应和方波激励响应的规律和特点。

二、预习要求

1. 研究RC电路在**正方波激励**下的响应，实验电路如图所示，Us是**正方波**，其周期为T。**设计RC一阶电路**，激励电压源**正方波**的频率f=200Hz，且C=0.1μF，分别**计算**5RC=T/2、5RC<T/2和5RC>T/2的电阻R值。

2. 思考题：P167 七（1）（2）

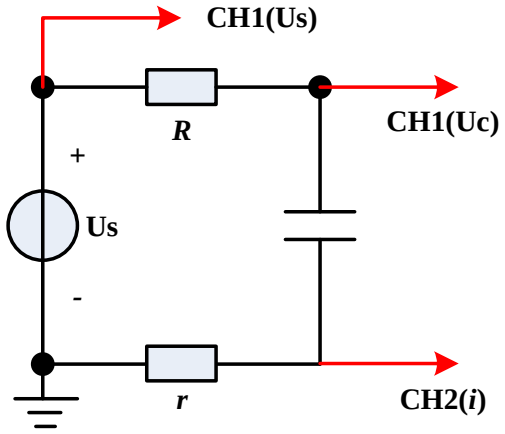


三、实验任务

研究RC电路在正方波Us激励作用下的电容电压和电流响应，实验电路如图所示，

分别描述： 5RC=T/2， 5RC<T/2 和 5RC>T/2下，

$U_s(t)$、$U_c(t)$和$i_c(t)$的波形。



正方波激励电压源的参数：

$U_{sp\text{-}p}$=10V，f=200Hz，C=0.1μF

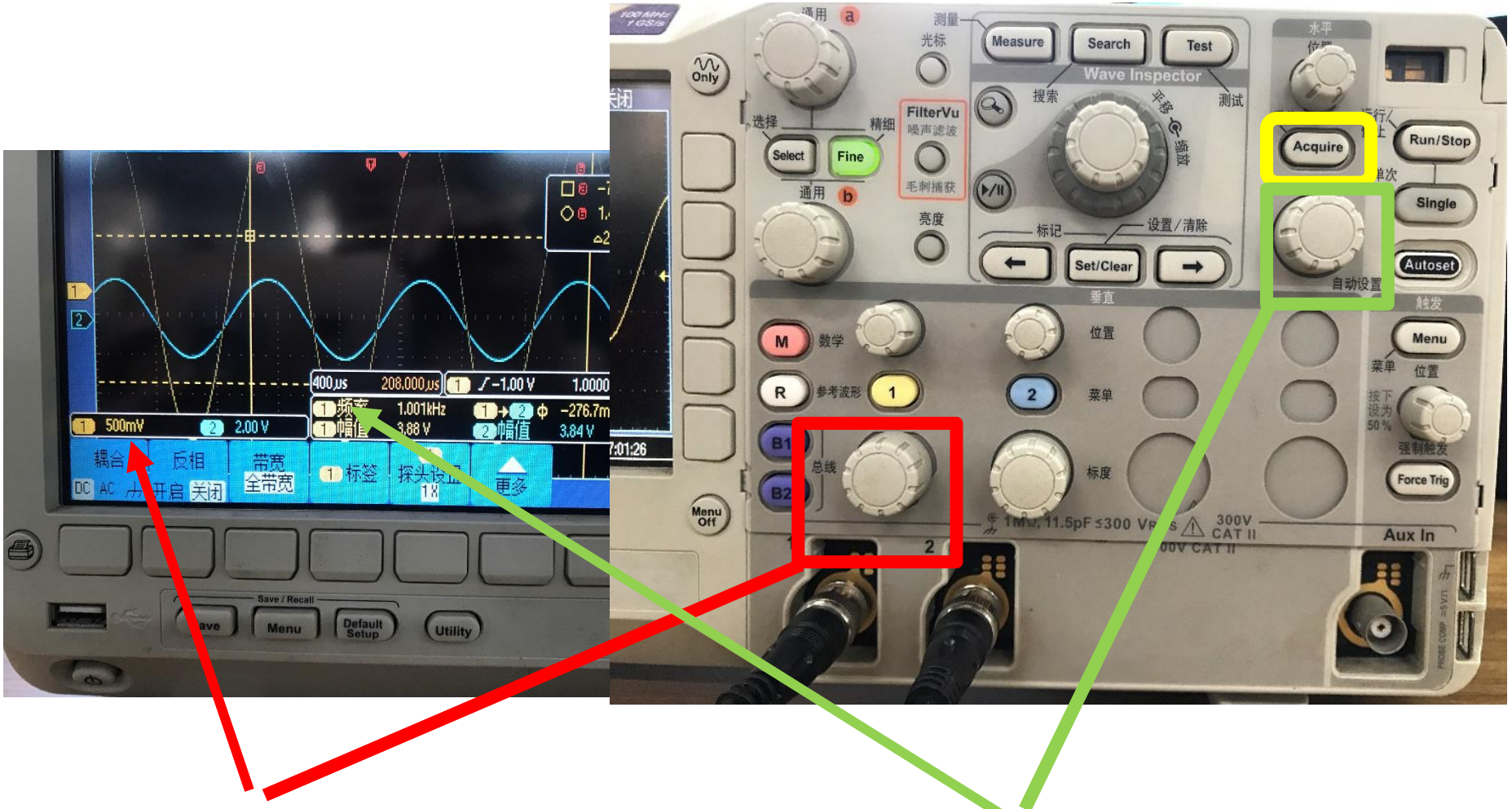
四、实验注意事项

1. 测试用的信号源要调成正方波，即将方波的Offset设为5V
2. 用取样电阻方法测试电流时，由于取样电阻与电路的总阻抗相比很小，所以干扰影响很大，可以通过波形获取方式设置为“平均值”的方法，去除干扰信号得到比较稳定的电流波形。
3. 可以利用示波器对波形的数字运算功能对电阻R两端的电位作减法运算测点位差来测试RC串联电路的电流波形（如果电阻R的阻值是已知的）

五、实验报告要求（完成：P166 六）

示波器原理及使用

- 两种工作方式：y-t方式，Y-X方式 （由“Acquire”调取）



垂直灵敏度（V/div、mV/div）

水平扫描速度（ms/div、μs/div）